

מתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב- תשע"ט 16.08.19

- מרצה: ד"ר נעה ניצן, מתרגל: מוחמד אבו-ראדי
- משך הבחינה: שעתיים וחצי.
- אין להשתמש במחשבון ובכל חומר עזר
- הבחינה מכילה 11 שאלות: בחלק א' 6 שאלות מתוכן עליכם להשיב באופן מפורט ומנומק על 5. בחלק ב' 5 שאלות (בהן עליכם לכתוב רק תשובות סופיות ללא נימוק) שעל כולן יש להשיב. יש לכתוב את תשובותיכם בחלק א' על גבי השורות המופיעות מתחת לכל שאלה ובחלק ב' יש לכתוב את התשובה הסופית במסגרת המיועדת לכך. הניקוד על כל שאלה בחלק א' הוא 16 נק' והניקוד על כל שאלה בחלק ב' הוא 4 נק'.
- מחברת הבחינה נועדה לטייטה ולא תיבדק. אתם מגישים רק את טופס הבחינה. עברו על תשובותיכם לפני כתיבתן על טופס המבחן. אתם נמדדים גם על בהירות הניסוח וענייניות ההוכחה. למקרה הצורך, מצורפים בסוף הטופס 2 סטים נוספים של שורות.
- הקפידו לרשום מס' מחברת ומס' ת.ז. על כל דף מדפי הבחינה. **בהצלחה!**

חלק א'	1	2	3	4	5	6	ציון בחינה
ציון לשאלה							
חלק ב'	7	8	9	10	11		
ציון לשאלה							

מדבקת ברקוד

(18108) חידושים דוקטוראליים

1. בנו טבלת אמת עבור הפסוק: $\neg(P \leftrightarrow [Q \rightarrow (R \vee P)])$. מצאו פסוק בצורת CNF השקול לפסוק הנתון.

יחידה 1: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 2: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 3: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 4: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 5: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 6: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 7: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 8: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 9: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 10: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 11: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

יחידה 12: אמת וזאת האמת, זאת האמת וזאת האמת.

מס' חידושים	1	2	3	4	5	6	7
אמת							
זאת האמת							
זאת האמת							
אמת							
זאת האמת							

2. נתון יחס בינארי על הקבוצה $A = \mathbb{R}^2$ הנתון ע"י
 $R = \{((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \mid x_1 - x_2 = y_2 - y_1\}$. הוכיחו כי זהו יחס שקילות ואפינו את
מחלקות השקילות הנוצרות ב $A = \mathbb{R}^2$ ע"י יחס זה.

3. עכבר עומד על השריג בנקודה $(0,0)$ ומעוניין להגיע לגבינה הנמצאת בנקודה $(6,6)$. בכל אחת

מהנקודות $(3,3)$, $(2,0)$ עומד חתול. בכמה דרכים יכול העכבר להגיע לגבינה בצעדים ימינה ולמעלה

בלבד, מבלי להיתקל באף חתול ומבלי לגעת בנקודות מהצורה $(x, x+2)$?

4. במפלגת הגמלאים 35 חברי כנסת, 5 מכל אחת משבע הערים הגדולות. הם מחולקים לשבע ועדות כך שבכל ועדה יושבים 5 ח"כים מהמפלגה. הוכיחו כי ניתן למצוא קבוצה של 7 חברי כנסת ממפלגת הגמלאים המכילה נציג מכל אחת מ 7 הועדות וכן נציג מכל אחת מ 7 הערים הגדולות.

5. הגדירו מהו מספר רמזי $R(3,3,3)$ והוכיחו כי $R(3,3,3) \leq 17$.

ת"ז:

מס' מחברת:

ו"ח

הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k} = 4^n$. (הנחיה: השתמשו בזה: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$).

הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $\sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} = 2^{2n}$. (הנחיה: השתמשו בזה: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$).

הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $\sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} = 2^{2n}$. (הנחיה: השתמשו בזה: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$).

6. הוכיחו בכל דרך שתבחרו כי עבור n טבעי מתקיים:

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k} = 4^n$$

חלק ב':

יש לכתוב תשובות סופיות במסגרות המתאימות. יש לענות על כל השאלות. אין לפתוח מקדמים בינומיים\לפשוט

הביטויים.

7. מהו המקדם של x^{57} כאשר פותחים את הביטוי $\left(x^2 - \frac{1}{2x} + 2\right)^{30}$?

8. G גרף חסר מעגלים עם 17 קדקודים ו-13 צלעות. כמה רכיבי קשירות בגרף?

9. כמה יחסים בינאריים רפלקסיביים שהינם סימטריים ואנטי-סימטריים קיימים מעל הקבוצה $A = \{1, 2, \dots, 10\}$?

10. בכמה דרכים ניתן להושיב חמישה ילדים (שונים זה מזה) בשורה של עשרה כסאות כך שלא יהיו שני ילדים היושבים על שני כסאות הצמודים זה לזה?

11. נתון כי $A = \emptyset$. מצאו את מספר הפונקציות $f : P(P(P(P(A)))) \rightarrow \{1, 2, 3\}$

מס' מחברת:

תשובה לשאלה מספר _____

1. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

2. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

3. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

4. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

5. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

6. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

7. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

8. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

9. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

10. The function $f(x)$ is defined on the interval $[0, 1]$ by the formula $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Find the value of the function at $x = 0.5$.

ת"ז:

מס' מחברת:

תשובה לשאלה מספר

Blank lined area for writing the answer.